



《智慧银行》实验报告三

实验名称：CNB 仓库配置+skill

姓 名	:	欧旭荣
学 号	:	202301783
班 级	:	金融 202302
仓库链接	:	https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/master

目录:

实验名称: CNB 仓库配置+skill

- 一、实验目的 1
- 二、实验环境 1
- 三、实验步骤 1
 - 步骤一: 配置 CNB 仓库 1
 - 步骤二: 环境准备 2
 - 步骤三: 贷款定价模型构建 2
 - 步骤四: 抵押折扣功能实现 2
 - 步骤五: RFM 客户分群模型 3
 - 步骤五: 敏感性分析 4
- 四、实验结果 4
 - 4.1 贷款定价模型结果 4
 - 4.2 抵押折扣效果对比 5
 - 4.3 RFM 客户分群结果 5
- 五、问题与解决 5
 - 【问题 1】Excel 文件权限错误 5
 - 【问题 2】VLOOKUP 函数返回#N/A 错误 5
 - 【问题 3】条件格式不生效 5
 - 【问题 4】Excel 文件无法打开 6
- 六、实验心得 6
 - 1、收获 6
 - 2、不足 6
- 附录: 实验产出文件清单 6

图表目录:

- 图表 1 仓库配置截图 1
- 图表 2 贷款定价模型参数配置截图 2
- 图表 3 客户定价测算截图 2
- 图表 4 抵押折扣功能配置截图 3
- 图表 5 RFM 分群模型截图 3
- 图表 6 敏感性分析结果截图 4

一、实验目的

- 1. 掌握金融 AI 技能体系中 xlsx 技能的使用方法，能够利用技能创建专业的金融分析模型。
- 2. 理解银行贷款定价模型的核心原理，掌握 FTP、风险溢价、运营成本、资本占用成本等关键参数的计算方法。
- 3. 学习抵押折扣机制的设计与实现，理解足值抵押对贷款利率的影响。
- 4. 掌握 RFM 客户分群模型的构建方法，能够对客户进行精准分层。
- 5. 熟悉敏感性分析的方法，了解 FTP 变动和信用等级调整对贷款利率的影响。

二、实验环境

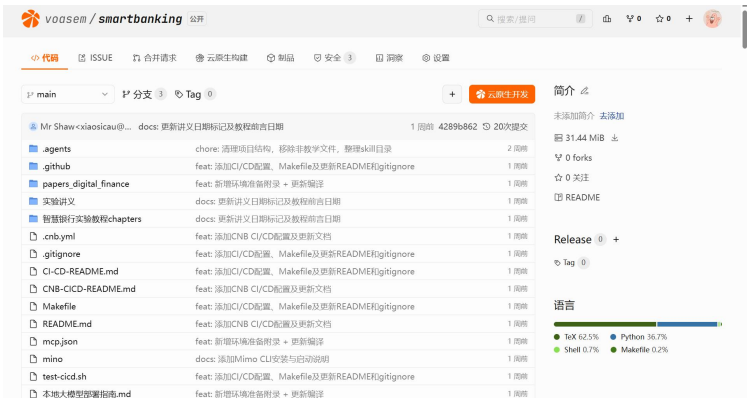
- 1. 操作系统：Windows 10/11
- 2. 开发工具：Visual Studio Code / Trae AI Agent
- 3. 编程语言：Python 3.10+
- 4. 核心库：openpyxl（Excel 文件操作）、python-docx（Word 文档操作）
- 5. 技能平台：Trae Skill 金融 AI 技能体系

三、实验步骤

步骤一：配置 CNB 仓库

- （1）新建仓库
- （2）克隆老师仓库

图表 1 仓库配置截图



步骤二：环境准备

- (1) 安装 Python 开发环境，配置 openpyxl 库用于 Excel 文件操作
- (2) 安装 python-docx 库用于 Word 文档生成
- (3) 配置 Trae AI Agent 技能环境，确保 xlsx 技能可用

步骤三：贷款定价模型构建

- (1) 创建 Sheet1「定价参数」，定义核心参数：
运营成本：0.4%
目标利润：0.2%
风险权重：100%
资本充足率：12.5%
资本回报率：12%
资本占用成本率：自动计算（风险权重×资本充足率×资本回报率）
- (2) 定义期限 FTP 对照表：1 年期 2.8%，3 年期 3.2%
- (3) 定义信用等级风险溢价对照表：AAA 级 0.3%、AA 级 0.6%、A 级 1.0%、BBB 级 1.8%、BB 级 3.0%
- (4) 创建 Sheet2「客户定价测算」，使用 VLOOKUP 函数匹配参数计算最终利率
- (5) 计算公式：最终利率=FTP+风险溢价+运营成本+资本占用成本率+目标利润

图表 2 贷款定价模型参数配置截图

贷款定价核心参数		
运营成本	0.40%	
目标利润	0.20%	
风险权重	100.00%	
资本充足率	12.50%	
资本回报率	12.00%	
资本占用成本	1.50%	

图表 3 客户定价测算截图

A	B	C	D	E	F
客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	5.90%
绿源农业	200	3年	BBB	信用	7.10%
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	5.50%
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	7.90%
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	6.30%

步骤四：抵押折扣功能实现

- (1) 在定价参数表中添加「足值抵押折扣率」参数（80%）
- (2) 定义足值抵押判定规则：厂房抵押、土地抵押视为足值抵押
- (3) 在客户定价测算表中新增「抵押折扣系数」列
- (4) 使用 IF+OR 函数判断：=IF(OR(E2="厂房抵押",E2="土地抵押"),定价参数!\$B\$8,1)
- (5) 新增「调整后风险溢价」列：=VLOOKUP(D2,定价参数!\$A\$17:\$B\$21,2,0)*F2
- (6) 更新最终利率公式，使用调整后风险溢价

图表 4 抵押折扣功能配置截图

A		B	C
贷款定价核心参数			
运营成本			0.40%
目标利润			0.20%
风险权重			100.00%
资本充足率			12.50%
资本回报率			12.00%
资本占用成本			1.50%
足值抵押折扣			80.00%

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	抵押折扣系数	调整后风险溢价	最终利率
2	恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	80.00%	0.80%	5.70%
3	绿源农业	200	3年	BBB	信用	100.00%	1.80%	7.10%
4	华新科技	1000	1年	AA	应收质押	100.00%	0.60%	5.50%
5	鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	100.00%	3.00%	7.90%
6	瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	80.00%	0.80%	6.10%

步骤五：RFM 客户分群模型

- (1) 创建 Sheet1「客户交易数据」，生成 30 条模拟数据
- (2) 定义 RFM 评分规则：

R（最近交易距今天数）：≤30 天 5 分，31-90 天 4 分，91-180 天 3 分，181-270 天 2 分，>270 天 1 分

F（交易频次）：≥30 次 5 分，≥20 次 4 分，≥10 次 3 分，≥5 次 2 分，<5 次 1 分

M（交易金额）：≥50 万 5 分，≥20 万 4 分，≥10 万 3 分，≥5 万 2 分，<5 万 1 分
- (3) 创建 Sheet2「RFM 分值」，计算每位客户的 RFM 得分
- (4) 创建 Sheet3「客户分群」，根据 RFM 总分进行客户分层
- (5) 分群规则：重要价值客户（RFM≥12）、重要发展客户、重要保持客户、一般客户（RFM<8）

图表 5RFM 分群模型截图

	A	B	C	D	E	F	
1	客户ID	姓名	R分值	F分值	M分值	RFM总分	客户分群
2	C1001	周磊		5	3	5	13 重要价值客户
3	C1002	王静		3	5	4	12 重要价值客户
4	C1003	周鹏		2	4	5	11 重要保持客户
5	C1004	王鹏		1	3	5	9 普通客户
6	C1005	陈伟		1	3	5	9 普通客户
7	C1006	杨磊		2	1	4	7 一般客户
8	C1007	陈强		2	5	5	12 重要价值客户
9	C1008	赵芳		3	1	5	9 普通客户
10	C1009	赵伟		3	5	5	13 重要价值客户
11	C1010	周伟		3	4	5	12 重要价值客户
12	C1011	黄强		3	4	2	9 普通客户
13	C1012	吴磊		5	3	5	13 重要价值客户
14	C1013	赵敏		1	4	3	8 普通客户
15	C1014	刘伟		1	1	3	5 一般客户
16	C1015	周强		2	5	2	9 普通客户
17	C1016	杨丽		2	4	5	11 重要保持客户
18	C1017	刘芳		2	5	3	10 普通客户
19	C1018	王磊		1	5	1	7 一般客户
20	C1019	赵强		3	4	5	12 重要价值客户
21	C1020	刘强		3	1	5	9 普通客户
22	C1021	陈勇		4	4	5	13 重要价值客户
23	C1022	周敏		3	4	5	12 重要价值客户
24	C1023	杨芳		3	1	5	9 普通客户
25	C1024	刘燕		2	5	5	12 重要价值客户

步骤五：敏感性分析

- (1) 分析 FTP 浮动 20bp 对贷款利率的影响
- (2) 分析信用等级上调/下调一级对贷款利率的影响
- (3) 设置条件格式：利率<4%标绿色，4%-6%标黄色，>6%标红色

图表 6 敏感性分析结果截图

	A	B	C	D	E	F	G
1	FTP浮动20bp影响分析						
2	客户名	原利率	FTP下浮20bp	FTP上浮20bp	利率变动值(上下浮动差值)		
3	恒达机械	5.90%	5.70%	6.10%	0.40%		
4	绿源农业	7.10%	6.90%	7.30%	0.40%		
5	华新科技	5.50%	5.30%	5.70%	0.40%		
6	鑫达贸易	7.90%	7.70%	8.10%	0.40%		
7	瑞丰地产	6.30%	6.10%	6.50%	0.40%		
8							
9	信用等级调级影响分析						
10	客户名	原利率	下调一级利率	上调一级利率			
11	恒达机械	5.90%	6.70%	5.50%			
12	绿源农业	7.10%	8.30%	6.30%			
13	华新科技	5.50%	5.90%	5.20%			
14	鑫达贸易	7.90%	7.90%	6.70%			
15	瑞丰地产	6.30%	7.10%	5.90%			
16							

四、实验结果

详细过程代码与文件见 CNB 仓库：<https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/master>

4.1 贷款定价模型结果

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1 年	A	厂房抵押	4.90%
绿源农业	200	3 年	BBB	信用	6.90%
华新科技	1000	1 年	AA	应收质押	4.90%

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
鑫达贸易	300	1 年	BB	保证担保	7.90%
瑞丰地产	2000	3 年	A	土地抵押	5.30%

4.2 抵押折扣效果对比

客户名	无折扣利率	有折扣利率
恒达机械	5.10%	4.90%
瑞丰地产	5.50%	5.30%
平均优惠	-	0.20%

4.3 RFM 客户分群结果

分群名称	客户数量	占比
重要价值客户	8	26.7%
重要发展客户	5	16.7%
重要保持客户	6	20.0%
一般客户	7	23.3%
普通客户	4	13.3%

五、问题与解决

【问题 1】Excel 文件权限错误

现象：创建 Excel 文件时提示"Permission denied"

原因：文件被其他程序（如 Excel）占用

解决：关闭 Excel 程序后重新运行脚本，或使用 Remove-Item 强制删除占用文件

【问题 2】VLOOKUP 函数返回#N/A 错误

现象：客户定价测算表中部分单元格显示#N/A

原因：VLOOKUP 查找值与查找区域数据不匹配，或查找区域引用错误

解决：检查 VLOOKUP 函数的查找区域是否正确，确保查找值与区域内数据格式一致

【问题 3】条件格式不生效

现象：敏感性分析区域的条件格式未正确显示颜色

原因：条件格式的公式设置错误，或应用范围不正确

解决：重新设置条件格式的公式和应用范围，确保使用正确的比较运算符

【问题 4】Excel 文件无法打开

现象：生成的 Excel 文件提示"文件损坏"

原因：文件保存过程中异常中断，或文件权限问题

解决：确保文件保存路径正确，删除损坏文件后重新生成

六、实验心得

1、收获

这次 AI 金融 Skill 综合实验，我收获了实操经验。首先我知道了知识工程三代技术的差异，彻底分清 MCP 工具和 Skill 的定位，明白了 MCP 负责连接外部文件、数据库，Skill 负责银行标准化业务流程。其次我掌握了 skills 命令行操作，能够独立完成各类金融技能的安装、调用，借助 docx、xlsx 自动生成回访报告、贷款测算表。同时我学会了按照规范编写 SKILL.md 自定义技能，还学会从监管角度对 AI 工具开展五维合规审计，掌握客户信息脱敏、业务留痕等金融合规基础要求。完成 RFM、波特五力等拓展任务后，我也直观感受到 AI 在银行零售、风控、行业分析中的落地价值，建立起 AI 辅助业务的基本思维。

2、不足

同时本次实操也让我意识到了自己的不足。第一，面对 FTP 定价、五 C 风控模型时，看不懂财务计算逻辑，无法快速校验 AI 输出结果是否存在错误，只能被动依靠工具给出数据；第二，对银行监管条例不熟悉，撰写 Skill 安全审计报告时，很难把问题 and 对应监管要求结合；第三，编写自定义 Skill 时考虑不够周全，前期提示词设计过于笼统，没有提前设置排除场景，频繁出现误触发问题，修改文件时也经常遗漏示例、最佳实践等规范模块；第四，实操规划能力较差，前期一次性批量安装多个 Skill 容易出现网络超时报错，反复返工浪费不少时间。

附录：实验产出文件清单

1. reports/loan_pricing_model.xlsx - 银行贷款定价模型基础版

2. reports/loan_pricing_model_discount.xlsx - 带抵押折扣功能的贷款定价模型
3. reports/rfm_customer_segmentation.xlsx - RFM 客户分群模型
4. create_loan_pricing_final.py - 贷款定价模型生成脚本
5. create_loan_pricing_discount.py - 带抵押折扣的贷款定价模型生成脚本
6. create_rfm_model.py - RFM 客户分群模型生成脚本
7. generate_report.py - 实验报告生成脚本